

Taller: Estadística Descriptiva

Estadística Fundamental para Ciencias de la Salud

Giovany Babativa-Márquez, PhD

2026-05-16

Conceptos Básicos: Población, Muestra y Escalas de Medición

Ejercicio 1

En un estudio sobre el control de la hipertensión arterial (HTA) en adultos mayores atendidos en un hospital universitario de Bogotá, se seleccionaron 150 pacientes de los 1,200 que asisten al programa de crónicos.

- a) Defina la **población** y la **muestra** en este estudio.

Población:

Muestra:

- b) Para cada variable registrada, identifique si es un **parámetro** o un **estadístico**:

Medida	Tipo (parámetro / estadístico)
(i) Media de PAS de los 1,200 pacientes	
(ii) Proporción con PAS controlada en los 150	
(iii) Desviación estándar de la PAS en los 150	

- c) ¿Por qué es importante distinguir entre parámetro y estadístico en la práctica clínica?

Ejercicio 2

Un equipo de fisioterapia registra las siguientes variables en 80 pacientes con lesión musculoesquelética. Clasifique cada variable según su **escala de medición** (nominal, ordinal, de intervalo o de razón) y justifique:

Variable	Escala	Justificación breve
a) Tipo de lesión: desgarro, esguince, fractura, tendinitis		
b) Intensidad del dolor según escala EVA (0–10)		
c) Temperatura corporal en grados Celsius		
d) ROM articular en grados		
e) Número de sesiones de fisioterapia completadas		
f) Sexo del paciente (masculino/femenino)		
g) Escala de Barthel (0–100 puntos)		
h) Tiempo de evolución de la lesión en semanas		

Ejercicio 3

En un estudio multicéntrico sobre EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) participaron cuatro hospitales de Colombia. Se desea conocer el nivel promedio de saturación de oxígeno (SpO₂) en la población con EPOC moderado-severo.

- a) Identifique la **unidad estadística**, la **variable de estudio** y su **escala**:

Unidad estadística:

Variable:

Escala de medición:

- b) ¿Cuál sería la diferencia entre hacer un **censo** y una **muestra** en este contexto?

```
dias <- c(3, 5, 4, 7, 8, 5, 6, 9)
cat("Media:", ____(dias), "\n")
cat("Mediana:", ____(dias), "\n")
# Moda (manual)
tabla_freq <- table(dias)
moda <- as.numeric(names(tabla_freq[tabla_freq == max(tabla_freq)]))
cat("Moda:", moda, "\n")
```

Resultados obtenidos: Media = ____ | Mediana = ____ | Moda = ____

Ejercicio 5

Se registraron los tiempos de espera (en minutos) de **7 pacientes** en urgencias: 8, 12, 15, 18, 20, 22, 28.

a) Calcule la **media** y la **mediana**:

$$\bar{x}_7 = \frac{______ + ______ + ______ + ______ + ______ + ______ + ______}{7} = ______ \text{ min}$$

Mediana:

b) Se agrega un octavo paciente con tiempo de espera de **95 minutos**. Calcule nuevamente:

$$\bar{x}_8 = \frac{______ + 95}{8} = ______ \text{ min}$$

Nueva mediana:

c) Compare los resultados y explique el efecto del valor atípico:

```
t7 <- c(8, 12, 15, 18, 20, 22, 28)
t8 <- c(t7, 95)
cat("Media sin atípico:", round(____(t7), 2), "\n")
cat("Media con atípico:", round(____(t8), 2), "\n")
cat("Mediana sin atípico:", ____ (t7), "\n")
cat("Mediana con atípico:", ____ (t8), "\n")
```

Ejercicio 6

Un estudio de manejo del dolor posquirúrgico registró la **puntuación EVA** de 10 pacientes a las 24 horas post-cirugía ortopédica:

2, 4, 3, 5, 3, 7, 3, 6, 4, 5

a) Datos ordenados:

b) Complete la tabla de cálculo:

Medida	Cálculo	Resultado
Media ($\bar{x}$)	$\frac{2+4+3+5+3+7+3+6+4+5}{10} = \frac{\quad}{10}$	_____
Mediana	Promedio de posición _____ y _____	_____
Moda	El valor _____ aparece _____ veces	_____

c) ¿La distribución es simétrica, sesgada a la derecha o a la izquierda? Justifique usando la relación entre media, mediana y moda:

d) Interpretación clínica de la medida de tendencia central más apropiada:

Ejercicio 7

En un programa de rehabilitación pulmonar, tres grupos de pacientes con EPOC presentaron los siguientes datos de ROM de hombro:

Grupo	n (pacientes)	ROM medio (°)
Leve	25	95
Moderado	30	102
Severo	20	88

Calcule la **media ponderada** del ROM para los 75 pacientes:

$$\bar{x}_p = \frac{n_1\bar{x}_1 + n_2\bar{x}_2 + n_3\bar{x}_3}{n_1 + n_2 + n_3} = \frac{25(\quad) + 30(\quad) + 20(\quad)}{75} = \frac{\quad}{75} = \quad^\circ$$

```
n_grupos <- c(25, 30, 20)
rom_medios <- c(95, 102, 88)
media_pond <- ___ / ___
cat("Media ponderada del ROM:", round(media_pond, 2), "grados\n")
```

Resultado:

Ejercicio 8

Se midió la **frecuencia cardíaca en reposo** (lpm) de 20 pacientes con insuficiencia cardíaca (datos agrupados):

Intervalo (lpm)	Frecuencia (f_i)	Punto medio (m_i)	$m_i \times f_i$
[60, 70)	4		
[70, 80)	8		
[80, 90)	5		
[90, 100)	3		
Total	20		

$$\bar{x} = \frac{\sum m_i f_i}{n} = \frac{\quad}{20} = \quad \text{lpm}$$

Interpretación clínica:

Ejercicio 9

Se midió la distancia en la **prueba de 6 minutos marcha (6MWT)** de 15 pacientes con EPOC (metros):

280, 310, 295, 320, 265, 330, 305, 340, 290, 315, 275, 345, 300, 285, 310

- a) Use R para calcular las medidas de tendencia central y construir los gráficos:

```
library(pacman)
p_load(ggplot2, dplyr, knitr)

seis_mwt <- c(280, 310, 295, 320, 265, 330, 305, 340, 290, 315, 275, 345, 300, 285, 310)

cat("Media:", ___, "\n")
cat("Mediana:", ___, "\n")

# Histograma
ggplot(data.frame(distancia = seis_mwt), aes(x = distancia)) +
  geom_histogram(bins = ___, fill = "#1565C0", color = "white") +
  labs(x = "Distancia (m)", y = "Frecuencia",
       title = "Prueba 6MWT - Pacientes con EPOC") +
  theme_minimal()
```

- b) Anote los resultados: Media = ____ m | Mediana = ____ m | Moda = ____ m
- c) Describa la distribución y su relevancia clínica:

Ejercicio 10

Compare la **media** y la **mediana** como medidas de tendencia central para las siguientes variables clínicas. Indique cuál es más apropiada en cada caso y justifique:

Variable	Medida preferida	Justificación
a) Días de estancia en UCI (cola derecha larga)		
b) Temperatura corporal (distribución simétrica)		
c) Escala de Barthel post-ACV		
d) Número de medicamentos por paciente		

Ejercicio 11

Un artículo clínico reporta que la **estancia media** en UCI de pacientes con sepsis severa fue $\bar{x} = 14.3$ días (DE = 8.7) con una mediana de **7.2 días**.

- a) ¿Qué indica la gran diferencia entre media y mediana?

b) ¿En qué dirección está sesgada la distribución?

c) Si se publicara solo la media, ¿podría generar una interpretación incorrecta? Explique con un ejemplo clínico:

Medidas de Dispersión

Ejercicio 12

Se registró la **frecuencia cardíaca** (lpm) de 6 pacientes al inicio de una sesión de rehabilitación cardíaca: 68, 72, 75, 80, 72, 65.

a) Calcule manualmente el **rango**, la **varianza muestral** (s^2) y la **desviación estándar** (s).

Datos ordenados:

Rango: $R = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ lpm

Media: $\bar{x} = \frac{\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad}}{6} = \underline{\quad}$ lpm

Complete la tabla de cálculo:

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
65		
68		
72		
72		
75		
80		
Suma		

$$s^2 = \frac{\underline{\quad}}{6 - 1} = \underline{\quad} \text{ lpm}^2 \quad s = \sqrt{\underline{\quad}} \approx \underline{\quad} \text{ lpm}$$

b) Interpretación clínica de la DE:

c) Verifique con R:

```
fc <- c(68, 72, 75, 80, 72, 65)
cat("Rango:", diff(range(fc)), "\n")
cat("Media:", ____(fc), "\n")
cat("Varianza:", round(____(fc), 2), "\n")
cat("DE:", round(____(fc), 4), "\n")
```

Ejercicio 13

Se midió la **presión arterial sistólica** (PAS en mmHg) en dos grupos:

- **Grupo A** (dieta DASH): 115, 120, 118, 122, 119, 117, 121, 120
- **Grupo B** (sin intervención): 105, 130, 112, 138, 125, 108, 135, 127

a) Use R para calcular media y DE de cada grupo:

```
grupo_a <- c(115, 120, 118, 122, 119, 117, 121, 120)
grupo_b <- c(105, 130, 112, 138, 125, 108, 135, 127)

cat("Grupo A - Media:", round(mean(grupo_a), 2), "| DE:", round(____(grupo_a), 2), "\n")
cat("Grupo B - Media:", round(mean(grupo_b), 2), "| DE:", round(____(grupo_b), 2), "\n")
```

Resultados: Grupo A: media = ____ mmHg, DE = ____ mmHg | Grupo B: media = ____ mmHg, DE = ____ mmHg

b) ¿Cuál grupo tiene mayor dispersión? ¿Qué implica clínicamente?

Ejercicio 14

Calcule e interprete el **coeficiente de variación (CV)** para estas medidas clínicas:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%$$

Variable	Media	DE	CV (%)
Temperatura (°C)	37.2	0.5	
FC en reposo (lpm)	76	12	
SpO ₂ (%)	95	3	
6MWT (m)	320	85	

a) ¿Cuál variable presenta mayor variabilidad relativa?

b) ¿Por qué es importante el CV cuando se comparan variables con distintas unidades?

```
medias <- c(37.2, 76, 95, 320)
des_est <- c(0.5, 12, 3, 85)
cv <- (___ / ___) * 100
cat("CV (%):", round(cv, 2), "\n")
```

Ejercicio 15

Un fisioterapeuta tiene los siguientes datos de 8 pacientes con lesión medular:

Paciente	EVA	FIM
1	7	45
2	5	78
3	8	32
4	3	95
5	6	60
6	4	88
7	9	25
8	5	72

a) Calcule el CV para cada escala:

```
eva_pac <- c(7, 5, 8, 3, 6, 4, 9, 5)
fim_pac <- c(45, 78, 32, 95, 60, 88, 25, 72)

cv_eva <- sd(eva_pac)/mean(eva_pac)*100
cv_fim <- ___

cat("CV EVA:", round(cv_eva, 1), "%\n")
cat("CV FIM:", round(cv_fim, 1), "%\n")
```

Resultados: CV EVA = ____% | CV FIM = ____%

- b) ¿Cuál variable tiene mayor variabilidad relativa?
- c) ¿Por qué no tiene sentido comparar las DE directamente?

Ejercicio 16

Un estudio comparó el **tiempo de recuperación** en dos protocolos para LCA:

- **Procedimiento estándar:** media = 85 días, DE = 22 días
- **Nuevo protocolo:** media = 70 días, DE = 18 días

a) Calcule el CV para cada procedimiento:

$$CV_{\text{estándar}} = \frac{\text{DE}}{\text{media}} \times 100 = \frac{22}{85} \times 100 = \frac{2200}{85} \%$$

$$CV_{\text{nuevo}} = \frac{\text{DE}}{\text{media}} \times 100 = \frac{18}{70} \times 100 = \frac{1800}{70} \%$$

b) ¿Cuál tiene mayor variabilidad relativa?

c) ¿Es suficiente solo la media para decidir qué protocolo implementar? Enumere al menos **3 datos adicionales** que necesitaría:

1. _____
2. _____
3. _____

Ejercicio 17

La **saturación de oxígeno** (SpO₂ , %) de 10 pacientes con EPOC al ingreso fue:

78, 82, 85, 79, 88, 83, 80, 84, 81, 86

a) Use R para calcular media, varianza y DE:

```
spo2 <- c(78, 82, 85, 79, 88, 83, 80, 84, 81, 86)
cat("Media:", ____(spo2), "\n")
cat("Varianza:", round(____(spo2), 4), "\n")
cat("DE:", round(____(spo2), 4), "\n")
```

Resultados: $\bar{x} = \frac{\text{media}}{100} \%$ | $s^2 = \frac{\text{varianza}}{100}$ | $s = \frac{\text{DE}}{100}$

b) Calcule los intervalos y complete:

Intervalo	Límites	Pacientes dentro	%
$\bar{x} \pm s$	$\square$		
$\bar{x} \pm 2s$	$\square$		

Ejercicio 18

Discuta la elección de la medida de dispersión más apropiada para cada situación:

Situación	Medida preferida	Justificación
a) Reportar variabilidad del IMC en un artículo junto con la media		
b) Comparar variabilidad de glucemia en niños (media 90) vs adultos mayores (media 115)		
c) Describir FC en una tabla de urgencias rápidamente		
d) Evaluar si un glucómetro nuevo es más preciso que el estándar		

Ejercicio 19

Se analizaron los **días de hospitalización** de 30 pacientes con fracturas de cadera: $\bar{x} = 8.4$ días, mediana = 7 días, $s = 4.2$ días, $Q_1 = 5$ días, $Q_3 = 11$ días.

a) Calcule el **coeficiente de variación**:

$$CV = \frac{\quad}{\quad} \times 100 = \quad\%$$

b) Calcule el **rango intercuartílico (RIC)**:

$$RIC = Q_3 - Q_1 = \quad - \quad = \quad \text{días}$$

c) ¿Cuál medida de dispersión (DE o RIC) es más apropiada para este conjunto de datos? Justifique usando la relación entre media y mediana:

Medidas de Posición

Ejercicio 20

Los tiempos de espera (minutos) de **8 pacientes** en urgencias fueron:

8, 12, 15, 18, 20, 22, 28, 30

a) Calcule Q_1 , Q_2 (mediana), Q_3 y el **RIC** manualmente:

Mitad inferior {8, 12, 15, 18}: $Q_1 = \frac{+}{2} = \underline{\hspace{1cm}}$ min

Mediana (Q_2): $Q_2 = \frac{+}{2} = \underline{\hspace{1cm}}$ min

Mitad superior {20, 22, 28, 30}: $Q_3 = \frac{+}{2} = \underline{\hspace{1cm}}$ min

$$RIC = Q_3 - Q_1 = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ min}$$

b) Interprete cada cuartil en el contexto del tiempo de espera:

$Q_1 = \underline{\hspace{1cm}}$ min:

$Q_2 = \underline{\hspace{1cm}}$ min:

$Q_3 = \underline{\hspace{1cm}}$ min:

$RIC = \underline{\hspace{1cm}}$ min:

c) Verifique con R:

```
t_espera <- c(8, 12, 15, 18, 20, 22, 28, 30)
cat("Q1:", quantile(t_espera, ___), "\n")
cat("Q2:", quantile(t_espera, ___), "\n")
cat("Q3:", quantile(t_espera, ___), "\n")
cat("RIC:", ___(t_espera), "\n")
```

Ejercicio 21

Se registró el **puntaje de dolor EVA** de 12 pacientes en rehabilitación postoperatoria de rodilla a las 48 horas:

3, 5, 2, 7, 4, 6, 5, 3, 8, 4, 5, 6

a) Calcule Q_1 , Q_2 , Q_3 y el RIC usando R:

```
eva_post <- c(3, 5, 2, 7, 4, 6, 5, 3, 8, 4, 5, 6)
cat("Q1:", quantile(eva_post, ___), "\n")
cat("Mediana:", ____(eva_post), "\n")
cat("Q3:", quantile(eva_post, ___), "\n")
cat("RIC:", ____(eva_post), "\n")
cat("Percentil 30:", quantile(eva_post, ___), "\n")
cat("Percentil 85:", quantile(eva_post, ___), "\n")
```

Resultados: $Q_1 = \underline{\hspace{1cm}}$ | $Q_2 = \underline{\hspace{1cm}}$ | $Q_3 = \underline{\hspace{1cm}}$ | RIC = $\underline{\hspace{1cm}}$ | P30 = $\underline{\hspace{1cm}}$ | P85 = $\underline{\hspace{1cm}}$

b) Interprete clínicamente el percentil 85:

Ejercicio 22

En un programa de rehabilitación cardíaca, la **distancia en 6MWT** de 25 pacientes tiene: $Q_1 = 250$ m, $Q_2 = 310$ m, $Q_3 = 380$ m. La distancia mínima fue 180 m y la máxima 520 m.

a) Calcule el RIC: $RIC = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ m

b) Calcule las **vallas de Tukey**:

$$\text{Valla inferior} = Q_1 - 1.5 \times RIC = \underline{\hspace{1cm}} - 1.5(\underline{\hspace{1cm}}) = \underline{\hspace{1cm}} \text{ m}$$

$$\text{Valla superior} = Q_3 + 1.5 \times RIC = \underline{\hspace{1cm}} + 1.5(\underline{\hspace{1cm}}) = \underline{\hspace{1cm}} \text{ m}$$

c) ¿Hay valores atípicos?

180 m > ____ (valla inferior)?

→ ¿Atípico?

520 m > ____ (valla superior)?

→ ¿Atípico?

```
Q1 <- 250; Q3 <- 380
RIC <- Q3 - Q1
valla_inf <- Q1 - ___ * RIC
valla_sup <- Q3 + ___ * RIC
cat("Valla inferior:", valla_inf, "\n")
cat("Valla superior:", valla_sup, "\n")
cat("¿180 es atípico?", 180 < valla_inf, "\n")
cat("¿520 es atípico?", 520 > valla_sup, "\n")
```

Ejercicio 23

Se registró el **tiempo de hospitalización** (días) de 20 pacientes con EPOC exacerbado:

3, 5, 4, 6, 7, 5, 8, 4, 9, 6, 5, 7, 4, 6, 8, 5, 10, 4, 6, 7

Use R para calcular las medidas de posición y construir el boxplot:

```
dias_hosp <- c(3, 5, 4, 6, 7, 5, 8, 4, 9, 6,
              5, 7, 4, 6, 8, 5, 10, 4, 6, 7)

cat("Mínimo:", ____(dias_hosp), "\n")
cat("Q1:", quantile(dias_hosp, 0.25), "\n")
cat("Mediana:", ____(dias_hosp), "\n")
cat("Q3:", quantile(dias_hosp, 0.75), "\n")
cat("Máximo:", ____(dias_hosp), "\n")
cat("RIC:", ____(dias_hosp), "\n")

# Boxplot
library(ggplot2)
ggplot(data.frame(dias = dias_hosp, grupo = "EPOC"),
       aes(x = grupo, y = dias)) +
  geom_boxplot(fill = "#42A5F5", alpha = 0.8) +
  geom_jitter(width = 0.1, alpha = 0.5) +
```

```
labs(x = "", y = "Días de hospitalización",
      title = "Hospitalización en EPOC exacerbado") +
theme_minimal()
```

Anote los resultados: Mín = ____ | Q1 = ____ | Mediana = ____ | Q3 = ____ | Máx = ____ |
RIC = ____

Ejercicio 24

En 30 pacientes con EPOC los cuantiles del VEF (% predicho) fueron:

$$P_{10} = 38, \quad P_{25} = 45, \quad P_{50} = 55, \quad P_{75} = 65, \quad P_{90} = 72$$

a) Interprete cada percentil:

$$P_{10} = 38\%:$$

$$P_{50} = 55\%:$$

$$P_{90} = 72\%:$$

b) ¿Qué proporción de pacientes tiene VEF > 65%?

$$P(VEF_1 > 65\%) = 1 - P_{\underline{\quad}} = 1 - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

c) ¿Qué proporción tiene VEF entre 38% y 72%?

$$P(38 \leq VEF_1 \leq 72) = P_{\underline{\quad}} - P_{\underline{\quad}} = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

Ejercicio 25

Se registró el **IMC** de 40 pacientes en un programa de rehabilitación cardiovascular. Use R para calcular las medidas de posición:


```

imc_rehab <- c(
  25.3, 28.7, 31.2, 27.8, 33.5, 29.1, 26.4, 35.8, 30.2, 28.5,
  32.1, 27.3, 29.8, 34.2, 26.9, 31.7, 28.3, 30.6, 27.1, 33.9,
  29.4, 26.7, 32.8, 28.1, 30.9, 27.6, 35.1, 29.7, 31.4, 28.9,
  26.2, 33.3, 27.9, 30.1, 29.2, 28.6, 32.5, 31.8, 27.4, 30.7
)

# Calcule los percentiles 10, 25, 50, 75 y 90
cuantiles <- quantile(imc_rehab, probs = __)
print(cuantiles)

# Proporción con obesidad (IMC >= 30)
cat("Proporción con obesidad:", round(mean(__ >= 30)*100, 1), "%\n")

```

Resultados: P10 = ____ | Q1 = ____ | Q2 = ____ | Q3 = ____ | P90 = ____ | % obesidad = ____%

Ejercicio 26

Use R para comparar los boxplots de la FC en reposo en tres grupos de pacientes con diferente clasificación de HTA. Interprete el gráfico:

```

library(pacman)
p_load(ggplot2, dplyr)

set.seed(2024)
normal_pa <- round(rnorm(20, mean = 70, sd = 8))
elevada <- round(rnorm(20, mean = 74, sd = 9))
hta_1 <- round(rnorm(20, mean = 80, sd = 10))

df_hta <- data.frame(
  FC = c(normal_pa, elevada, hta_1),
  Grupo = rep(c("Normal\n(<120/80)", "Elevada\n(120-129/<80)", "HTA I\n(130-139/80-89)"),
    each = 20)
)

ggplot(df_hta, aes(x = Grupo, y = FC, fill = Grupo)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.75) +
  geom_jitter(width = 0.15, alpha = 0.4) +
  scale_fill_manual(values = c("#66BB6A", "#FFA726", "#EF5350"), guide = "none") +
  labs(x = "Clasificación de PA", y = "FC en reposo (lpm)",
    title = "FC en reposo según clasificación de HTA") +
  theme_minimal()

```

Interprete el gráfico (diferencias entre grupos, dispersión, posibles atípicos):

Datos Atípicos: Criterio de Tukey

Ejercicio 27

Usando los datos de tiempos de espera del Ejercicio 20 ($Q_1 = 13.5$, $Q_3 = 25$, $RIC = 11.5$):

a) Calcule las **vallas de Tukey**:

$$\text{Valla inferior} = Q_1 - 1.5 \times RIC = ______ - 1.5(______) = ______ \text{ min}$$

$$\text{Valla superior} = Q_3 + 1.5 \times RIC = ______ + 1.5(______) = ______ \text{ min}$$

b) ¿Hay datos atípicos en el conjunto original (8 a 30 min)?

c) Si un noveno paciente espera **58 minutos**, ¿es un dato atípico?

58 min vs valla superior = $______ \text{ min} \rightarrow$ ¿Atípico?

```
t_espera <- c(8, 12, 15, 18, 20, 22, 28, 30)
Q1 <- quantile(t_espera, 0.25)
Q3 <- quantile(t_espera, 0.75)
RIC <- IQR(t_espera)

valla_inf <- Q1 - ___ * RIC
valla_sup <- Q3 + ___ * RIC

cat("Valla inferior:", valla_inf, "\n")
cat("Valla superior:", valla_sup, "\n")
cat("¿58 es atípico?", 58 > valla_sup, "\n")
```

Ejercicio 28

El siguiente conjunto de datos muestra las **caídas mensuales** de pacientes en tres salas hospitalarias. Use R para detectar datos atípicos y construir el boxplot:

```
sala_a <- c(1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1)
sala_b <- c(0, 1, 2, 1, 0, 2, 1, 1, 8, 0, 1, 2)
sala_c <- c(3, 4, 3, 5, 4, 3, 4, 4, 3, 5, 3, 4)

df_caidas <- data.frame(
  caidas = c(sala_a, sala_b, sala_c),
  sala   = rep(c("Sala A", "Sala B", "Sala C"), each = 12)
)

library(ggplot2)
ggplot(df_caidas, aes(x = sala, y = caidas, fill = sala)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.75, outlier.color = "#C62828", outlier.size = 3) +
  scale_fill_manual(values = c("#42A5F5", "#66BB6A", "#FFA726"), guide = "none") +
  labs(x = "Sala", y = "Caídas por mes",
       title = "Caídas de pacientes por sala hospitalaria") +
  theme_minimal()

# Detección de atípicos en Sala B
Q1_b <- quantile(sala_b, 0.25)
Q3_b <- quantile(sala_b, 0.75)
RIC_b <- IQR(sala_b)
cat("Sala B - Valla superior:", Q3_b + ___ * RIC_b, "\n")
cat("Dato sospechoso (8):", 8 > Q3_b + 1.5 * RIC_b, "\n")
```

¿En qué sala detecta datos atípicos?

¿Qué valor es atípico?

¿Podría tener una explicación clínica?

Ejercicio 29

La **dosis de morfina** (mg/día) de 10 pacientes en UCI fue: 2.5, 3.0, 2.8, 3.2, 2.9, 3.1, 2.7, 3.0, 15.0, 2.8.

a) Detecte el dato atípico usando el criterio de Tukey:

```

morfina <- c(2.5, 3.0, 2.8, 3.2, 2.9, 3.1, 2.7, 3.0, 15.0, 2.8)
Q1 <- quantile(morfina, 0.25)
Q3 <- quantile(morfina, 0.75)
RIC <- IQR(morfina)

valla_sup <- Q3 + ___ * RIC
cat("Valla superior:", valla_sup, "mg/día\n")
cat("Dato atípico:", morfina[morfina > valla_sup], "mg/día\n")

```

Valor atípico detectado:

b) Compare media con y sin atípico:

```

morfina_sin <- morfina[morfina <= valla_sup]
cat("Media con atípico:", round(mean(morfina), 3), "\n")
cat("Media sin atípico:", round(mean(morfina_sin), 3), "\n")
cat("Mediana:", median(morfina), "\n")

```

Media con atípico = ____ | Media sin atípico = ____ | Mediana = ____

c) ¿Debe eliminarse el dato atípico? Explique la decisión clínica correcta:

Ejercicio 30

La **presión arterial diastólica** (PAD) de 12 pacientes es: 72, 75, 78, 80, 76, 74, 79, 77, 75, 78, 80, 76.

a) Use R para calcular media, mediana, DE y RIC con y sin el valor atípico $PAD = 130$ mmHg:

```

pad_orig <- c(72, 75, 78, 80, 76, 74, 79, 77, 75, 78, 80, 76)
pad_atip <- c(pad_orig, 130)

cat("=== Sin atípico ===\n")
cat("Media:", round(mean(pad_orig), 2), "| Mediana:", median(pad_orig),
    "| DE:", round(sd(pad_orig), 2), "| RIC:", IQR(pad_orig), "\n\n")

cat("=== Con atípico ===\n")
cat("Media:", round(mean(pad_atip), 2), "| Mediana:", median(pad_atip),
    "| DE:", round(sd(pad_atip), 2), "| RIC:", IQR(pad_atip), "\n")

```

b) Complete la tabla comparativa:

Medida	Sin atípico (n=12)	Con atípico (n=13)	Cambio
Media			
Mediana			
DE			
RIC			

c) ¿Cuáles medidas son más robustas ante el dato atípico?

Tablas de Contingencia y Perfiles

Ejercicio 31

En un estudio de prevalencia de HTA se evaluaron 60 pacientes: **35 hombres** (18 con HTA, 17 sin HTA) y **25 mujeres** (12 con HTA, 13 sin HTA).

a) Complete la tabla de contingencia 2×2:

	HTA: Sí	HTA: No	Total
Hombre			
Mujer			
Total			

b) Calcule los **perfiles fila** (% dentro de cada sexo):

	HTA: Sí (%)	HTA: No (%)	Total
Hombre			100%
Mujer			100%

c) Calcule los **perfiles columna** (% dentro de cada categoría de HTA):

	HTA: Sí (%)	HTA: No (%)
Hombre		
Mujer		
Total	100%	100%

d) Use R para construir la tabla:

```

tabla_hta <- matrix(c(____, ____, ____, ____), nrow = 2, byrow = TRUE,
                    dimnames = list(Sexo = c("Hombre", "Mujer"),
                                     HTA = c("Si", "No")))
print(addmargins(tabla_hta))
cat("\nPerfiles fila:\n")
print(round(prop.table(tabla_hta, margin = ____)*100, 1))

```

e) ¿Existen diferencias en la prevalencia de HTA entre hombres y mujeres?

Ejercicio 32

Un hospital registró el **tipo de ingreso** y el **resultado al egreso** de 120 pacientes con EPOC:

	Mejoría	Sin cambio	Complicación	Total
Urgente	35	18	22	75
Programado	28	12	5	45
Total	63	30	27	120

a) Calcule los **perfiles fila** manualmente:

	Mejoría (%)	Sin cambio (%)	Complicación (%)
Urgente			
Programado			

b) ¿Qué tipo de ingreso tiene mayor proporción de complicaciones?

c) Use R para construir la tabla y el gráfico de perfiles fila:

```

tabla_epoc <- matrix(c(35, 18, 22, 28, 12, 5),
                    nrow = 2, byrow = TRUE,
                    dimnames = list(
                        Ingreso = c("Urgente", "Programado"),
                        Resultado = c("Mejoría", "Sin cambio", "Complicación")
                    ))

cat("Perfiles fila:\n")
print(round(prop.table(tabla_epoc, ____)*100, 1))

# Gráfico de barras (complete el código)
df_epoc <- as.data.frame(round(prop.table(tabla_epoc, 1)*100, 1))

```

```
colnames(df_epoc) <- c("Ingreso","Resultado","Proporcion")

library(ggplot2)
ggplot(df_epoc, aes(x = Resultado, y = Proporcion, fill = Ingreso)) +
  geom_col(position = "dodge", alpha = 0.85) +
  scale_fill_manual(values = c("#1565C0","#66BB6A")) +
  labs(x = "Resultado", y = "Proporción (%)",
       title = "Perfiles fila: resultado según tipo de ingreso") +
  theme_minimal()
```

d) Interpretación clínica:

Ejercicio 33

En un estudio de fisioterapia de piso pélvico, se registraron el **grado de incontinencia** y la **respuesta al tratamiento** en 90 pacientes:

	Exitosa	No exitosa	Total
Leve	28	7	35
Moderada	22	13	35
Severa	8	12	20

a) Calcule los perfiles fila usando R:

```
tabla_inc <- matrix(c(28, 7, 22, 13, 8, 12),
                    nrow = 3, byrow = TRUE,
                    dimnames = list(
                      Grado = c("Leve","Moderada","Severa"),
                      Respuesta = c("Exitosa","No exitosa")
                    ))

print(round(prop.table(tabla_inc, __)*100, 1))
```

Resultados: Leve: ____% exitosa | Moderada: ____% exitosa | Severa: ____% exitosa

b) ¿Existe una tendencia: a mayor severidad, menor respuesta al tratamiento? Justifique:

Ejercicio 34

Un estudiante de enfermería analiza los **errores de medicación** por turno:

Turno	Correcta	Error	Total
Mañana	156	4	160
Tarde	148	7	155
Noche	130	15	145
Total	434	26	460

a) Calcule los perfiles fila (tasa de error por turno):

Turno	% Correcta	% Error
Mañana		
Tarde		
Noche		

b) ¿En qué turno es mayor la proporción de errores?

c) ¿Qué turno aporta más errores al total? (perfiles columna)

d) Mencione al menos **3 intervenciones** de gestión de calidad para reducir los errores nocturnos:

1. _____
 2. _____
 3. _____
-

Ejercicio 35

Use R para analizar la **adherencia al tratamiento** en pacientes con HTA según **nivel educativo**. Complete e interprete:

```
library(pacman)
p_load(ggplot2, dplyr)

set.seed(7)
nivel_edu <- c(rep("Primaria", 40), rep("Secundaria", 50), rep("Superior", 35))
adherencia <- c(
  sample(c("Adherente", "No adherente"), 40, replace=TRUE, prob=c(0.55, 0.45)),
```



```

  sample(c("Adherente","No adherente"), 50, replace=TRUE, prob=c(0.68, 0.32)),
  sample(c("Adherente","No adherente"), 35, replace=TRUE, prob=c(0.80, 0.20))
)

tabla_adher <- table(nivel_edu, adherencia)
cat("Perfiles fila:\n")
print(round(prop.table(tabla_adher, ___)*100, 1))

```

¿Existe una relación entre nivel educativo y adherencia? Describa el patrón:

Ejercicio 36

Analice la relación entre **actividad física** y **control glucémico** en 200 pacientes con DM tipo 2:

```

tabla_dm <- matrix(c(25, 55, 40, 30, 35, 15),
  nrow = 3, byrow = TRUE,
  dimnames = list(
    Actividad = c("Sedentario","Moderado","Activo"),
    Control    = c("HbA1c >= 7%", "HbA1c < 7%")
  ))

cat("Tabla de contingencia:\n")
print(addmargins(tabla_dm))

cat("\nPerfiles fila:\n")
print(round(prop.table(tabla_dm, ___)*100, 1))

```

a) ¿A mayor actividad física, mejor control glucémico? Justifique con los porcentajes:

b) Implicación para la práctica de enfermería o fisioterapia:

Visualización y Lectura Crítica de Tablas

Ejercicio 37

El siguiente extracto corresponde a la **Tabla 1** de un artículo clínico sobre rehabilitación cardíaca:

Variable	Media (DE) o n (%)	Rango
Edad (años)	62.4 (9.8)	40–78
Peso (kg)	78.3 (14.2)	52–115
FC reposo (lpm)	74.5 (11.3)	52–108
PAS (mmHg)	138.2 (18.6)	98–185
6MWT al ingreso (m)	285.3 (68.4)	120–450
Sexo masculino	68 (56.7%)	—
HTA	95 (79.2%)	—
Diabetes	42 (35.0%)	—
n total	120	

a) ¿Cuál es la **unidad estadística** y cuántas hay?

b) Para la variable 6MWT al ingreso: ¿qué representan **285.3** y **68.4**?

285.3 =

68.4 =

c) ¿Por qué la FC mínima de 52 lpm y máxima de 108 lpm son valores plausibles en esta población?

d) Si la mediana de la 6MWT fuera 260 m (no reportada), ¿qué indicaría sobre la distribución dado que la media es 285.3 m?

e) ¿Qué medida reportarías para la variable “HTA” y por qué?

Ejercicio 38

Analice críticamente el siguiente párrafo de resultados de un artículo:

“Los 45 pacientes del grupo intervención presentaron una mejoría significativa en la escala EVA, con una reducción promedio de 2.8 ± 1.2 puntos (de 6.5 ± 1.8 a 3.7 ± 1.4 puntos, $p < 0.001$). La mediana de reducción fue de 2.5 puntos (RIC: 1.5–3.8). El 82.2% de los pacientes redujo su puntuación EVA en al menos 2 puntos (MCID: mínima diferencia clínicamente importante).”

a) ¿Qué significa “ 6.5 ± 1.8 ”?

b) ¿Por qué se reportan tanto la media $\pm$ DE como la mediana y RIC?

c) ¿Qué indica el **RIC de 1.5–3.8** sobre la distribución de la reducción del EVA?

d) ¿Qué significado clínico tiene el **82.2% que supera el MCID**? ¿Por qué no basta con el $p < 0.001$?

Ejercicio 39

El siguiente código en R construye un boxplot comparativo de la **FC máxima en prueba de esfuerzo** en tres grupos. Ejecute el código, observe el gráfico y responda:

```
library(pacman)
p_load(ggplot2, dplyr, knitr)

set.seed(2025)
controles <- round(rnorm(30, mean = 165, sd = 12))
rehabilitados <- round(rnorm(30, mean = 148, sd = 15))
sedentarios <- round(rnorm(30, mean = 132, sd = 18))

df_fcmax <- data.frame(
  FC = c(controles, rehabilitados, sedentarios),
```

```

Grupo = factor(rep(c("Control sano","Rehabilitación\ncardiaca",
                    "Sedentario\ncon cardiopatía"), each = 30),
               levels = c("Sedentario\ncon cardiopatía",
                          "Rehabilitación\ncardiaca","Control sano"))
)

ggplot(df_fcmax, aes(x = Grupo, y = FC, fill = Grupo)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.75, outlier.color = "#C62828") +
  geom_jitter(width = 0.15, alpha = 0.3, size = 1.5) +
  scale_fill_manual(values = c("#EF5350", "#FFA726", "#66BB6A"), guide = "none") +
  labs(x = "", y = "FC máxima (lpm)",
       title = "FC máxima en prueba de esfuerzo según grupo") +
  theme_minimal()

# Estadísticas por grupo
df_fcmax %>%
  group_by(Grupo) %>%
  summarise(
    Media    = round(mean(FC), 1),
    Mediana  = median(FC),
    DE       = round(sd(FC), 1),
    Q1       = quantile(FC, 0.25),
    Q3       = quantile(FC, 0.75)
  ) %>%
  knitr::kable()

```

a) ¿Qué grupo alcanza mayor FC máxima en promedio?

b) ¿Qué grupo tiene mayor variabilidad? ¿Cómo lo identifica en el boxplot?

c) Interprete clínicamente las diferencias entre grupos:

d) ¿Hay datos atípicos visibles? ¿Cómo se identifican en el boxplot?

Ejercicio 40

Ejercicio Integrador: Complete y ejecute el siguiente código R para realizar un **análisis descriptivo completo** de 50 pacientes con EPOC en rehabilitación pulmonar. Luego responda las preguntas de interpretación.

```
library(pacman)
p_load(ggplot2, dplyr, tidyr, knitr)

set.seed(2024)
n_pac <- 50

epoc_df <- data.frame(
  edad      = round(rnorm(n_pac, mean = 67, sd = 8)),
  imc       = round(rnorm(n_pac, mean = 26.5, sd = 4.2), 1),
  spo2      = round(rnorm(n_pac, mean = 88, sd = 4)),
  vef1_pct  = round(rnorm(n_pac, mean = 48, sd = 12)),
  seis_mwt  = round(rnorm(n_pac, mean = 290, sd = 65)),
  eva_disnea = round(runif(n_pac, 3, 8)),
  sexo      = sample(c("Masculino", "Femenino"), n_pac,
                     replace=TRUE, prob=c(0.60, 0.40)),
  estadio   = sample(c("GOLD II", "GOLD III", "GOLD IV"), n_pac,
                     replace=TRUE, prob=c(0.35, 0.45, 0.20)),
  tabaquismo = sample(c("Activo", "Ex-fumador", "Nunca"), n_pac,
                     replace=TRUE, prob=c(0.20, 0.65, 0.15))
)

epoc_df$spo2      <- pmin(pmax(epoc_df$spo2, 75), 97)
epoc_df$vef1_pct <- pmin(pmax(epoc_df$vef1_pct, 20), 79)

# Complete para calcular: media, DE, mediana, Q1, Q3 por variable
vars_continuas <- c("edad", "imc", "spo2", "vef1_pct", "seis_mwt")

resumen <- sapply(vars_continuas, function(v) {
  x <- epoc_df[[v]]
  c(Media      = round(__(x), 1),
    DE         = round(__(x), 1),
    Mediana    = round(__(x), 1),
    Q1         = round(quantile(x, 0.25), 1),
    Q3         = round(quantile(x, 0.75), 1))
})

knitr::kable(t(resumen), caption = "Estadísticas descriptivas: EPOC rehabilitación")

# Tablas de frecuencia
cat("Estadio GOLD:\n")
tab_gold <- table(epoc_df$estadio)
print(cbind(n = tab_gold, "%" = round(prop.table(tab_gold)*100, 1)))
```

```
cat("\nTabaquismo:\n")
tab_tab <- table(epoc_df$tabaquismo)
print(cbind(n = tab_tab, "%" = round(prop.table(tab_tab)*100, 1)))
```

```
# Boxplot SpO2 por estadio GOLD
ggplot(epoc_df, aes(x = estadio, y = spo2, fill = estadio)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.75) +
  scale_fill_manual(values = c("#FFA726", "#EF5350", "#B71C1C"), guide = "none") +
  labs(x = "Estadio GOLD", y = "SpO2 (%)",
       title = "SpO2 según severidad EPOC") +
  theme_minimal()
```

```
# Tabla de contingencia: Sexo × Estadio GOLD
tabla_cruzada <- table(epoc_df$sexo, epoc_df$estadio)
print(addmargins(tabla_cruzada))
cat("\nPerfiles fila:\n")
print(round(prop.table(tabla_cruzada, ___)*100, 1))
```

Preguntas de interpretación:

- a) ¿Cuál es el estadio GOLD predominante en esta muestra?

- b) ¿Qué indica la SpO₂ media de estos pacientes clínicamente?

- c) ¿Existe un gradiente de SpO₂ según el estadio GOLD en el boxplot? ¿Qué indicaría clínicamente?

- d) ¿Cuál es el VEF medio? ¿A qué categoría de EPOC corresponde según la clasificación GOLD?

- e) ¿Hay valores atípicos en alguna variable continua? Identifíquelos usando el criterio de Tukey:

```
for(v in vars_continuas) {
  x <- epoc_df[[v]]
  Q1 <- quantile(x, 0.25)
  Q3 <- quantile(x, 0.75)
  RIC <- IQR(x)
  vi <- Q1 - ___ * RIC
  vs <- Q3 + ___ * RIC
  atip <- x[x < vi | x > vs]
  cat(v, ":", if(length(atip)==0) "sin atípicos\n")
}
```

```
    else paste(length(atip), "atípico(s)\n"))  
}
```

f) ¿Por qué es importante realizar este análisis descriptivo **antes** de aplicar pruebas estadísticas inferenciales?
